



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE
CARTHAGE



RAPPORT DE PROJET ROBOTIQUE

Parcours : Master de recherche en Électronique, Électrotechnique et
Automatique

Modélisation Géométrique Directe des Robots Manipulateurs

Par :

MME. TRABELSI KHAOUA

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Étude théorique	4
2.1	Introduction	4
2.2	Classification des robots	4
2.2.1	Robot manipulateur	4
2.2.2	Robot mobile	4
2.2.3	Robot humanoïde	4
2.3	Modélisation des robots manipulateurs	5
2.3.1	Modèle géométrique	5
2.3.2	Modèle cinématique	8
2.4	Présentation du robot ABB IRB 6660	8
2.4.1	Description du robot ABB IRB 6660	8
2.4.2	Applications principales	10
2.5	conclusion	10
3	Modélisation Géométrique Directe du robot ABB IRB 6660	11
3.1	Étape 1 — Placement des repères et construction de la table DHM	11
3.1.1	Identification des axes articulaires	11
3.1.2	Placement des repères selon la convention DHM	12
3.1.3	Paramètres DHM	13
3.1.4	Table DHM complète et justifications	13

3.2	Étape 2 — Calcul analytique des matrices de transformations	13
3.2.1	Calcul du produit H_0^1 et interprétation	15
3.2.2	Composantes de position p_x, p_y, p_z	17
3.2.3	Matrice de rotation R_0^6 et son interprétation	17
3.3	Étape 3 — Implémentation sous MATLAB avec la Robotics Toolbox . . .	18
3.3.1	Installation et configuration	18
3.3.2	Définition du robot avec la convention MDH (Modified DH)	18
3.3.3	Calcul de la cinématique directe	19
3.3.4	Visualisation 3D du robot	20
3.3.5	Validation par Symbolic Toolbox	20
3.4	Étape 4 — Analyse et Interprétation	21
3.4.1	Tracer l'espace de travail du robot (workspace) en faisant varier les angles articulaires dans leurs plages opérationnelles	21
3.4.2	Analyser les configurations singulières ($\det(J) = 0$) et les identifier géométriquement	22
3.4.3	Comparer les résultats analytiques obtenus à l'Étape 2 avec les résultats numériques MATLAB.	24
3.4.4	Étudier l'influence de chaque variable articulaire sur la position/orientation de l'effecteur.	26
3.5	Extension 2 — Jacobienne	27
3.5.1	Position de l'effecteur	27
3.5.2	Matrice Jacobienne géométrique $\mathbf{J}(\mathbf{q})$	27
3.6	Extension 5 — Comparaison DH vs DHM	29
4	Conclusion	36

1 Introduction

La robotique manipulateure occupe une place centrale dans l'industrie moderne, que ce soit pour l'assemblage, la soudure, la peinture ou la manutention. Au cœur de ces applications se trouve la nécessité de maîtriser la relation entre les mouvements des articulations d'un robot et la position ainsi que l'orientation de son organe terminal. Cette relation, appelée **modélisation géométrique directe**, permet de déterminer où se trouve l'effecteur du robot à partir des valeurs des variables articulaires.

Parmi les nombreuses méthodes de modélisation, la **convention de Denavit-Hartenberg modifiée (DHM)** s'est imposée comme un standard efficace et largement utilisé, notamment dans la *Robotics Toolbox* de MATLAB (Peter Corke). Contrairement à la convention historique de Denavit-Hartenberg, la version modifiée simplifie le chaînage des matrices de transformation pour les robots ouverts en attachant chaque repère au corps correspondant.

Ce projet a pour objectif de mettre en œuvre l'ensemble de la chaîne de modélisation DHM :

- placement des repères à partir du schéma cinématique,
- extraction des quatre paramètres DHM (α_{i-1} , a_{i-1} , d_i , θ_i),
- calcul analytique des matrices de transformation homogène,
- composition pour obtenir le modèle géométrique direct complet,
- implémentation numérique et simulation 3D sous MATLAB.

Le robot retenu est un manipulateur **6R** (six articulations rotoïdes) de type industriel (ABB IRB 6660). Ce document présente successivement la méthodologie de modélisation, les résultats analytiques, l'implémentation informatique, ainsi que la validation par simulation.

2 Étude théorique

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les concepts fondamentaux de la robotique, la classification des robots, les méthodes de modélisation géométrique et cinématique, ainsi qu'une description détaillée du robot manipulateur ABB IRB 6660.

2.2 Classification des robots

En robotique il y'a 3 types de robot : [1]

2.2.1 Robot manipulateur

Est un robot a plusieurs ddl (2,3,4et 6) reprogrammable, On les trouve dans les industries car il est destiné à faire des taches dangereuses. Il est rapide et précis .

2.2.2 Robot mobile

Un robot mobile est un système mécanique, électronique et informatique agissant physiquement sur son environnement en vue d'atteindre un objectif qui lui a été assigné. Cette machine est polyvalente et capable de s'adapter à certaines variations de ses conditions de fonctionnement. Elle est dotée de fonctions de perception, de décision et d'action. Ainsi, le robot devrait être capable d'effectuer des tâches diverses, de plusieurs manières, et accomplir correctement sa tâche, même s'il rencontre de nouvelles situations inattendues.

2.2.3 Robot humanoïde

On les appelle robot domestique à cause de son apparence a 60% humaine avec une tête deux bras manipulateurs et deux jambes .



FIGURE 2.1 – (a)robot humanoid,(b)robot manipulateur(c)robot mobile

2.3 Modélisation des robots manipulateurs

2.3.1 Modèle géométrique

Modèle géométrique direct (MGD)

Le modèle géométrique direct permet de déterminer la position et l'orientation de l'organe terminal du robot en fonction des variables articulaires. Il s'exprime par une matrice de transformation homogène T_n^0 reliant le repère outil au repère de base.

Convention de Denavit-Hartenberg modifiée (DHM) La convention de Denavit-Hartenberg modifiée est utilisée pour paramétrer de manière systématique chaque liaison du robot. Quatre paramètres définissent la transformation entre deux repères consécutifs.

Paramètres DHM Pour chaque articulation i :

Paramètre	Symbole	Définition
Longueur du lien	a_{i-1}	Distance entre z_{i-1} et z_i mesurée selon x_{i-1}
Torsion du lien	α_{i-1}	Angle entre z_{i-1} et z_i mesuré autour de x_{i-1}
Décalage articulaire	d_i	Distance entre x_{i-1} et x_i mesurée selon z_i
Angle articulaire	θ_i	Angle entre x_{i-1} et x_i mesuré autour de z_i

Remarque : les indices de a et α sont décalés par rapport à la convention classique. Pour la première articulation ($i = 1$), on a a_0 et α_0 qui décrivent le passage du repère fixe R_0 à R_1 .

Matrice de transformation DHM La matrice homogène de passage du repère R_{i-1} au repère R_i est le produit de quatre transformations élémentaires (dans l'ordre : rotation autour de z_i d'angle θ_i , translation le long de z_i de d_i , translation le long de x_{i-1} de a_{i-1} , rotation autour de x_{i-1} d'angle α_{i-1}) :

$${}_{i-1}H_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Convention de Denavit-Hartenberg standard (DH) La convention de Denavit-Hartenberg standard utilise également quatre paramètres $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$ mais la transformation est définie entre le repère $i-1$ et le repère i avec un ordre légèrement différent. Elle reste très répandue dans la modélisation des robots manipulateurs.

Le choix entre DHM et DH dépend de l'architecture du robot et des habitudes de modélisation. Les deux conventions permettent d'obtenir le MGD par produit des matrices de transformations individuelles :

$$H_0^n = \prod_{i=1}^n H_{i-1}^i$$

Différences avec la convention DH classique

TABLE 2.1 – Comparaison entre DH classique et DHM

Élément	DH classique	DHM (modifié)
Indices de a et α	a_i, α_i	a_{i-1}, α_{i-1}
Position du repère R_i	Dans l'articulation $i+1$	Dans l'articulation i
Ordre des transformations	$\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$	$\theta_i, d_i, a_{i-1}, \alpha_{i-1}$
Utilisation typique	Robots à géométrie simple	Robots industriels (axes parallèles)

Modèle géométrique inverse (MGI)

Le modèle géométrique inverse calcule les variables articulaires $\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_n]^T$ à partir d'une position et d'une orientation désirées de l'organe terminal. Sa résolution est souvent plus complexe que celle du MGD et peut admettre plusieurs solutions. Trois grandes approches sont présentées ci-dessous.

Méthode analytique par matrice jacobienne inverse Cette méthode utilise la relation différentielle du modèle cinématique pour résoudre le MGI de manière itérative. On cherche $\mathbf{q}$ tel que $T_n^0(\mathbf{q}) = T_n^{0,\text{dés}}$. En notant $\Delta \mathbf{x}$ le vecteur des erreurs de position/orientation (6 dimensions) entre la pose courante et la pose désirée, on a :

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \Delta \mathbf{q}$$

À chaque itération, on calcule $\Delta \mathbf{q} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q}) \Delta \mathbf{x}$ (ou pseudo-inverse si le robot est redondant), puis on met à jour $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + \Delta \mathbf{q}$. La convergence est quadratique si l'initialisation est suffisamment proche. Cette méthode est très utilisée en commande temps réel car elle évite de résoudre des équations trigonométriques complexes. Cependant, elle nécessite le calcul de la jacobienne et sa matrice inverse, et peut échouer au voisinage des singularités (où $\mathbf{J}$ n'est pas inversible).

Méthode géométrique La méthode géométrique exploite la structure du robot pour découpler le problème en position et orientation. Elle est particulièrement adaptée aux robots à poignet sphérique (comme l'ABB IRB 6660). Le principe est le suivant :

1. **Position du poignet** : On note P le point d'intersection des trois derniers axes (poignet). Sa position dans le repère base s'obtient en soustrayant à la position de l'effecteur le dernier vecteur translation dépendant uniquement de l'orientation. On résout alors les trois premières articulations (bras) par des relations trigonométriques dans le plan (problème du type "2 ou 4 barres").
2. **Orientation du poignet** : Une fois la position du poignet connue, on détermine les angles des trois derniers axes en résolvant le problème d'orientation d'un poignet sphérique (angles d'Euler ou paramétrage de type roulement-tangage-lacet). On obtient souvent des formules explicites avec des fonctions arctan 2 et des choix de signes correspondant aux différentes configurations (coude haut/bas, poignet retourné/non retourné).

Cette méthode est rapide, précise et fournit toutes les solutions possibles. Elle nécessite cependant que le robot satisfasse la condition de Pieper (trois axes concourants ou parallèles).

Méthode de Paul Proposée par Richard Paul en 1981, cette méthode analytique générale consiste à multiplier à gauche la matrice de transformation désirée $T_n^{0,dés}$ par les inverses des matrices de passage articulaires successives. On écrit :

$${}^0H_1^{-1} H_n^{0,dés} = {}^1H_2 {}^2H_3 \dots {}^{n-1}H_n$$

Le membre de gauche est une matrice homogène dont les termes dépendent de θ_1 (ou d_1 selon le type de liaison) et des paramètres fixes. En identifiant terme à terme avec le membre de droite, on extrait des équations simples permettant de résoudre successivement chaque variable articulaire. Par exemple, pour un robot à 6 axes, on peut souvent isoler θ_1 à partir des éléments (3,4) ou (1,4) de la matrice. Puis on détermine θ_2 , θ_3 , etc., par substitutions successives.

La méthode de Paul est systématique, ne nécessite pas de découpage préalable et fonctionne pour toute architecture sérielle non redondante, même si elle peut devenir lourde pour des robots complexes. Elle reste très répandue dans les manuels de robotique pour sa clarté pédagogique.

Choix de la méthode

- La **méthode jacobienne** est préférée en commande temps réel lorsqu’une bonne estimation initiale est disponible.
- La **méthode géométrique** est idéale pour les robots à poignet sphérique (recherche de toutes les solutions).
- La **méthode de Paul** convient pour une résolution analytique fermée sur des robots simples ou pour l’apprentissage.

2.3.2 Modèle cinématique

Le modèle cinématique relie les vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}$ à la vitesse (linéaire $\mathbf{v}$ et angulaire $\boldsymbol{\omega}$) de l’organe terminal via la matrice jacobienne $\mathbf{J}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$$

Cette matrice est essentielle pour la commande en vitesse, l’analyse des singularités et le calcul des efforts. La matrice jacobienne peut être obtenue à partir du MGD par dérivation ou par une construction géométrique basée sur les axes articulaires.

2.4 Présentation du robot ABB IRB 6660

Le robot ABB IRB 6660 est un robot de type sériel à six axes. Il est actuellement conçu pour des opérations de pré-usinage et de parachèvement de pièces. Le modèle géométrique du robot IRB 6660-205/1.9 permet de positionner le point piloté d’un outil monté dans une broche d’usinage dans le repère du robot. Dans la suite de ce paragraphe, nous décrivons la structure du robot IRB 6660.

2.4.1 Description du robot ABB IRB 6660

Le robot IRB 6660 est composé d’une structure sérielle avec une structure en parallélogramme pour améliorer la rigidité globale du robot [?, ?]. Le robot est composé de six axes motorisés (de 1 à 6) et de trois axes non motorisés (7, 8 et 9) (Figure 3-1). Les axes 3, 7, 8 et 9 font partie de la structure en parallélogramme.

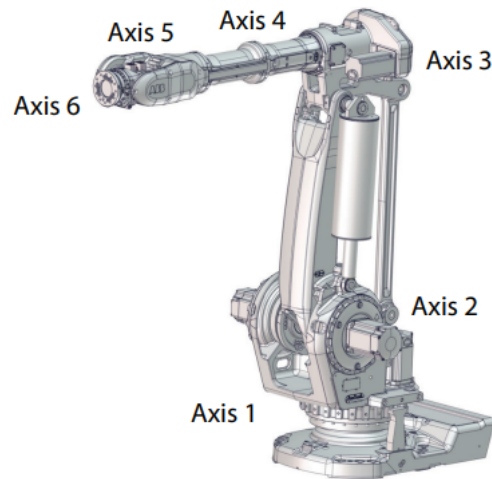


FIGURE 2.2 – Axes du robot ABB IRB 6660.

Les dimensions géométriques nominales du robot sont représentées sur la Figure 3-2.

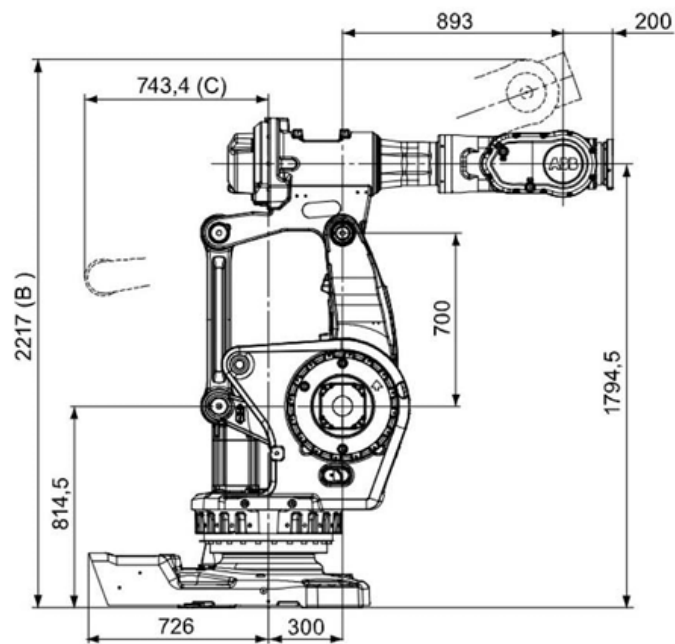


FIGURE 2.3 – Dimensions géométriques du robot ABB IRB 6660

Ce robot est un robot sériel à chaîne cinématique fermée simple. Il est ainsi considéré par Khalil comme un robot complexe, car il possède au moins un solide positionné par plus de deux articulations.

2.4.2 Applications principales

Le robot ABB IRB 6660 a été conçu comme un véritable "cheval de bataille industriel", excellant particulièrement dans deux domaines d'application majeurs [5] :

- **Press tending (alimentation de presse)** : Grâce à sa grande portée et à sa rapidité, il est idéal pour l'alimentation et la dépose de pièces dans les presses.
- **Pre-machining (pré-usinage)** : Sa rigidité et sa précision en font un outil de choix pour des applications intensives telles que le fraisage, le meulage, le sciage, le perçage ou l'ébavurage.

Le robot est proposé avec des protections optionnelles, comme le **Foundry Plus 2**, qui le rendent résistant aux environnements sévères des fonderies [6].

2.5 conclusion

Ce chapitre a présenté les bases théoriques nécessaires à l'étude des robots manipulateurs. Après une classification des robots, nous avons détaillé les modèles géométrique et cinématique, en insistant sur la convention de Denavit-Hartenberg modifiée. En le présentant, le robot ABB IRB 6660.

3 Modélisation Géométrique Directe du robot ABB IRB 6660

3.1 Étape 1 — Placement des repères et construction de la table DHM

Dans cette section, nous appliquons la convention de Denavit-Hartenberg modifiée (DHM) au robot sériel ABB IRB 6660 à six degrés de liberté.

3.1.1 Identification des axes articulaires

Le robot possède six articulations rotoïdes (axes de rotation). D'après le schéma cinématique et les paramètres fournis (Tableau 3-2), on définit :

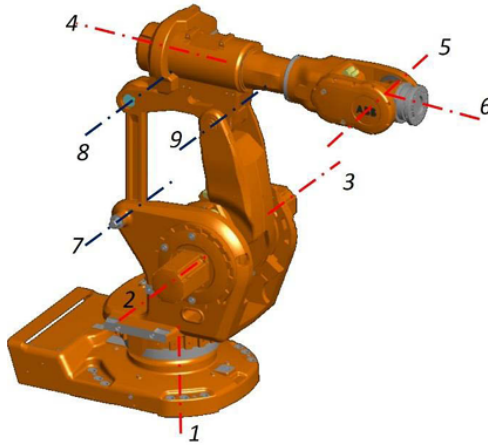


FIGURE 3.1 – Axes du robot ABB IRB 6660

- **Articulation 1** : axe vertical Z_1 (rotation q_1 autour de la verticale).
- **Articulation 2** : axe horizontal Z_2 (rotation q_2), perpendiculaire à Z_1 .
- **Articulation 3** : axe horizontal Z_3 parallèle à Z_2 (rotation q_3 relative).
- **Articulation 4** : axe Z_4 (rotation q_4), perpendiculaire à Z_3 .
- **Articulation 5** : axe Z_5 (rotation q_5), perpendiculaire à Z_4 .
- **Articulation 6** : axe Z_6 (rotation q_6), perpendiculaire à Z_5 .

3.1.2 Placement des repères selon la convention DHM

La convention DHM (modifiée) impose :

- Z_i suivant l'axe de l'articulation $i + 1$ (pour $i = 0$ à 5) ; ici nous choisissons la variante où le repère $\mathcal{R}_i$ est attaché au maillon i , avec Z_i aligné sur l'axe articulaire $i + 1$.
- X_i le long de la perpendiculaire commune entre Z_{i-1} et Z_i , orienté de Z_{i-1} vers Z_i .
- Y_i complète le trièdre direct.

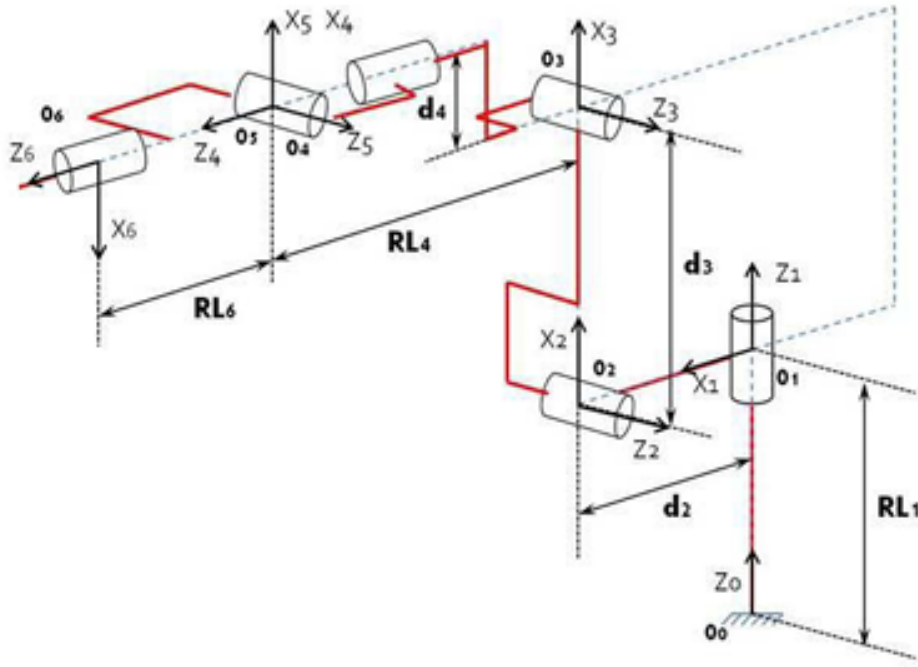


FIGURE 3.2 – Les repères du robot ABB IRB 6660

Pour le robot ABB IRB 6660, les repères sont placés ainsi :

- **Repère de base $\mathcal{R}_0$** (O_0, X_0, Y_0, Z_0) : Z_0 est l'axe de rotation de l'articulation 1 (vertical). L'origine O_0 est à l'intersection de Z_0 avec le plan de base. X_0 est choisi arbitrairement (par exemple suivant la direction du bras à $q_1 = 0$).
- **Repère $\mathcal{R}_1$ (articulation 1)** : Z_1 est confondu avec Z_0 (articulation 1). X_1 est la perpendiculaire commune entre Z_0 et Z_1 : comme Z_0 et Z_1 sont parallèles (même axe), on prend X_1 arbitraire, par exemple aligné avec X_0 à la position initiale. L'origine O_1 est choisie à l'intersection de Z_1 avec la ligne qui porte X_1 .
- **Repère $\mathcal{R}_2$ (articulation 2)** : Z_2 est l'axe de rotation de l'articulation 2 (horizontal). La perpendiculaire commune entre Z_1 (vertical) et Z_2 (horizontal) définit X_2 .
- **Repère $\mathcal{R}_3$ (articulation 3)** : Z_3 est parallèle à Z_2 (axe horizontal). La perpendiculaire commune entre Z_2 et Z_3 donne X_3 .
- **Repère $\mathcal{R}_4$ (articulation 4)** : Z_4 est perpendiculaire à Z_3 . La perpendiculaire commune entre Z_3 et Z_4 définit X_4 .

- **Repère $\mathcal{R}_5$ (articulation 5)** : Z_5 est perpendiculaire à Z_4 . L'axe X_5 est la perpendiculaire commune entre Z_4 et Z_5 .
- **Repère $\mathcal{R}_6$ (articulation 6)** : Z_6 est perpendiculaire à Z_5 . X_6 est la perpendiculaire commune entre Z_5 et Z_6 .

3.1.3 Paramètres DHM

Pour chaque articulation i , On va extraire les valeurs de a_{i-1} , α_{i-1} , d_i et θ_i . Nous retenons donc les quatre paramètres DHM :

$$(\theta_i, d_i, a_{i-1}, \alpha_{i-1})$$

avec :

- θ_i : angle autour de Z_i entre X_{i-1} et X_i ,
- d_i : distance le long de Z_i entre X_{i-1} et X_i .
- a_{i-1} : distance le long de X_{i-1} entre Z_{i-1} et Z_i ,
- α_{i-1} : angle autour de X_{i-1} entre Z_{i-1} et Z_i .

3.1.4 Table DHM complète et justifications

Le tableau suivant résume les paramètres DHM pour le robot ABB IRB 6660, extraits et interprétés du document fourni.

TABLE 3.1 – Paramètres du robot

j_i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i
1	0°	0	q_1	RL_1
2	$-\pi/2$	d_2	$q_2 - \pi/2$	0
3	0°	d_3	q_3	0
4	$-\pi/2$	d_4	q_4	RL_4
5	$\pi/2^\circ$	0	q_5	0
6	$-\pi/2^\circ$	0	$q_6 + \pi$	RL_6

Justification détaillée des valeurs

3.2 Étape 2 — Calcul analytique des matrices de transformations

Les matrices de passage d'un repère du robot à un autre sont présentées ci-dessous :

TABLE 3.2 – Justification succincte de chaque paramètre DHM

Artic.	Paramètre	Valeur	Justification
1	α_0	0°	Z_1 parallèle à Z_0 (pas de torsion).
1	a_0	0	distance entre Z_0 et Z_1 nulle le long de X_0 .
1	θ_1	q_1	X_0 et X_1 sont parallèle alors l'angle entre eux égal à la variable articulaire q_1 .
1	d_1	RL_1	distance entre X_0 et X_1 est RL_1 le long de z_1 .
2	α_1	$-\pi/2$	Z_2 perpendiculaire à Z_1 (rotation $-\pi/2$ autour de X_1).
2	a_1	d_2	Distance horizontale entre Z_1 et Z_2 (longueur du premier bras).
2	θ_2	$q_2 - \pi/2$	Décalage constant de $-\pi/2$ dû à l'orientation initiale de X_2 .
2	d_2	0	X_1 et X_2 se coupent le long de Z_2 (pas d'offset).
3	α_2	0°	Z_3 parallèle à Z_2 (même direction horizontale).
3	a_2	d_3	Distance entre Z_2 et Z_3 (longueur du second bras).
3	θ_3	q_3	X_2 et X_3 sont parallèle alors l'angle entre eux égal à la variable articulaire q_3 .
3	d_3	0	X_2 et X_3 se coupent le long de Z_3 (pas d'offset).
4	α_3	$-\pi/2$	Z_4 perpendiculaire à Z_3 (rotation $-\pi/2$ autour de X_3).
4	a_3	d_4	Offset entre Z_3 et Z_4 le long de X_3 (longueur du poignet).
4	θ_4	q_4	Angle entre X_3 et X_4 directement commandé par q_4 .
4	d_4	RL_4	Décalage axial constant (hauteur du poignet).
5	α_4	$\pi/2$	Z_5 perpendiculaire à Z_4 (rotation $+\pi/2$ autour de X_4).
5	a_4	0	Z_4 et Z_5 se coupent (centre du poignet sphérique).
5	θ_5	q_5	X_4 et X_5 sont parallèle alors l'angle entre eux égal à la variable articulaire q_5 .
5	d_5	0	Pas de décalage entre X_4 et X_5 le long de Z_5 .
6	α_5	$-\pi/2$	Z_6 perpendiculaire à Z_5 (rotation $-\pi/2$ autour de X_5).
6	a_5	0	Z_5 et Z_6 concourants (centre du poignet).
6	θ_6	0	Décalage constant de $+\pi$ car X_6 est opposé à X_5 à l'origine mais on le met 0 car c'est l'effecteur.
6	d_6	RL_6	Longueur de l'outil ou offset final.

3.2.1 Calcul du produit H_0^1 et interprétation

Matrices de passage individuelles

Les matrices de passage d'un repère au suivant sont données par (en simplifiant les expressions trigonométriques) :

$$H_0^1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & RL_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad c_1 = \cos q_1, \quad s_1 = \sin q_1 \quad (3.1)$$

$$H_1^2 = \begin{bmatrix} \cos(q_2 - \pi/2) & -\sin(q_2 - \pi/2) & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin(q_2 - \pi/2) & -\cos(q_2 - \pi/2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$\text{avec } \cos(q_2 - \pi/2) = \sin q_2 = s_2, \quad \sin(q_2 - \pi/2) = -\cos q_2 = -c_2, \quad (3.2)$$

$$H_1^2 = \begin{bmatrix} s_2 & c_2 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad c_2 = \cos q_2, \quad s_2 = \sin q_2 \quad (3.3)$$

$$H_2^3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & d_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad c_3 = \cos(q_3), \quad s_3 = \sin(q_3) \quad (3.4)$$

$$H_3^4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 1 & RL_4 \\ -s_4 & -c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad c_4 = \cos q_4, \quad s_4 = \sin q_4 \quad (3.5)$$

$$H_4^5 = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad c_5 = \cos q_5, \quad s_5 = \sin q_5 \quad (3.6)$$

$$H_5^6 = \begin{bmatrix} \cos(q_6 + \pi) & -\sin(q_6 + \pi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin(q_6 + \pi) & -\cos(q_6 + \pi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

$$\text{avec } \cos(q_6 + \pi) = -\cos(q_6) = -c_6, \quad \sin(q_6 + \pi) = -\sin(q_6) = -s_6, \quad (3.8)$$

$$H_5^6 = \begin{bmatrix} -c_6 & s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & RL_6 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

Produit $H_0^6 = H_0^1 H_1^2 H_2^3 H_3^4 H_4^5 H_5^6$

Le calcul complet est effectué par un logiciel de calcul formel. La matrice homogène résultante a la structure :

$$H_0^6 = \begin{bmatrix} R_0^6 & p_0^6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où R_{06} est une matrice de rotation 3×3 et $p_{06} = [p_x, p_y, p_z]^T$ est le vecteur position de l'effecteur dans le repère fixe.

Calcul de H_0^2

$$H_0^2 = H_0^1 \cdot H_1^2 = \begin{bmatrix} c_1 s_2 & c_1 c_2 & -s_1 & c_1 d_2 \\ s_1 s_2 & s_1 c_2 & c_1 & s_1 d_2 \\ c_2 & -s_2 & 0 & RL_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcul de H_2^4

$$H_2^4 = H_2^3 \cdot H_3^4 = \begin{bmatrix} c_3 c_4 & -c_3 s_4 & -s_3 & d_3 + c_3 d_4 - s_3 RL_4 \\ s_3 c_4 & -s_3 s_4 & c_3 & s_3 d_4 + c_3 RL_4 \\ -s_4 & -c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcul de H_4^6

$$H_4^6 = H_4^5 \cdot H_5^6 = \begin{bmatrix} -c_5 c_6 & c_5 s_6 & -s_5 & -s_5 RL_6 \\ -s_6 & -c_6 & 0 & 0 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & c_5 RL_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcul de H_0^4

$$H_0^4 = H_0^2 \cdot H_2^4 = \begin{bmatrix} c_1 c_4 s_\theta + s_1 s_4 & -c_1 s_4 s_\theta + s_1 c_4 & c_1 c_\theta & c_1 (d_2 + s_2 d_3 + d_4 s_\theta + RL_4 c_\theta) \\ s_1 c_4 s_\theta - c_1 s_4 & -s_1 s_4 s_\theta - c_1 c_4 & s_1 c_\theta & s_1 (d_2 + s_2 d_3 + d_4 s_\theta + RL_4 c_\theta) \\ c_4 c_\theta & -s_4 c_\theta & -s_\theta & RL_1 + c_2 d_3 + d_4 c_\theta - RL_4 s_\theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

avec $\theta = q_2 + q_3$

Calcul de H_0^6

$$H_0^6 = H_0^4 \cdot H_4^6 = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & p_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & p_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

avec

$$\begin{aligned}
 R_{11} &= -c_5c_6(c_1c_4s_\theta + s_4s_1) + s_6(c_1s_4s_\theta - c_4s_1) - c_1c_\theta s_5c_6, \\
 R_{12} &= c_5s_6(c_1c_4s_\theta + s_4s_1) + c_6(c_1s_4s_\theta - c_4s_1) + c_1c_\theta s_5s_6, \\
 R_{13} &= -s_5(s_\theta c_4c_1 + s_1s_4) + c_1c_\theta c_5, \\
 R_{21} &= -c_5c_6(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + s_6(s_1s_4s_\theta + c_4c_1) - s_1c_\theta s_5c_6, \\
 R_{22} &= c_5s_6(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_6(s_1s_4s_\theta + c_4c_1) + s_1c_\theta s_5s_6, \\
 R_{23} &= -s_5(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_5s_1c_\theta, \\
 R_{31} &= -c_5c_6c_4c_\theta + s_6s_4c_\theta + s_5c_6s_\theta, \\
 R_{32} &= c_5s_6c_4c_\theta + c_6s_4c_\theta - s_5s_6s_\theta, \\
 R_{33} &= -s_5c_4c_\theta - c_5s_\theta, \\
 p_x &= c_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta) + RL_6R_{13}, \\
 p_y &= s_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta) + RL_6R_{23}, \\
 p_z &= RL_1 + c_2d_3 + d_4c_\theta - RL_4s_\theta + RL_6R_{33}.
 \end{aligned}$$

3.2.2 Composantes de position p_x , p_y , p_z

Après multiplication et simplification, on obtient :

$$p_x = c_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta) + RL_6(-s_5(s_\theta c_4c_1 + s_1s_4) + c_1c_\theta c_5), \quad (3.10)$$

$$p_y = s_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta) + RL_6(-s_5(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_5s_1c_\theta), \quad (3.11)$$

$$p_z = RL_1 + c_2d_3 + d_4c_\theta - RL_4s_\theta + RL_6(-s_5c_4c_\theta - c_5s_\theta). \quad (3.12)$$

3.2.3 Matrice de rotation R_0^6 et son interprétation

La matrice R_0^6 a pour colonnes la normale n (direction de l'axe x de l'effecteur), l'orientation o (direction de l'axe y) et l'approche a (direction de l'axe z , c'est-à-dire la direction de l'outil). Elle s'écrit :

$$R_0^6 = [n \quad o \quad a]$$

Après calcul, les expressions des vecteurs sont :

$$n = \begin{pmatrix} -c_5c_6(c_1c_4s_\theta + s_4s_1) + s_6(c_1s_4s_\theta - c_4s_1) - c_1c_\theta s_5c_6 \\ -c_5c_6(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + s_6(s_1s_4s_\theta + c_4c_1) - s_1c_\theta s_5c_6 \\ -c_5c_6c_4c_\theta + s_6s_4c_\theta + s_5c_6s_\theta \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

$$o = \begin{pmatrix} c_5s_6(c_1c_4s_\theta + s_4s_1) + c_6(c_1s_4s_\theta - c_4s_1) + c_1c_\theta s_5s_6 \\ c_5s_6(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_6(s_1s_4s_\theta + c_4c_1) + s_1c_\theta s_5s_6 \\ c_5s_6c_4c_\theta + c_6s_4c_\theta - s_5s_6s_\theta \end{pmatrix} \quad (3.14)$$

$$a = \begin{pmatrix} -s_5(s_\theta c_4c_1 + s_1s_4) + c_1c_\theta c_5 \\ -s_5(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_5s_1c_\theta \\ -s_5c_4c_\theta - c_5s_\theta \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

Interprétation :

- a (approche) donne la direction de l'axe z du dernier repère, c'est-à-dire l'orientation de l'effecteur (pince, outil).
- o (orientation) donne la direction de l'axe y (orientation de l'outil dans le plan perpendiculaire à l'approche).
- n (normale) complète le trièdre direct : $n = o \times a$.

Ces trois vecteurs permettent de connaître l'attitude complète de l'effecteur dans l'espace cartésien.

3.3 Étape 3 — Implémentation sous MATLAB avec la Robotics Toolbox

3.3.1 Installation et configuration

```
>> startup_rvc
Robotics, Vision & Control: (c) Peter Corke 1992-2019 http://www.petercorke.com
Neither Robotics Toolbox or MachineVision Toolbox found in C:\Users\Khaoula\Downloads\toolbox-common-matlab-master\toolbox-common-matlab-master
>> |
```

FIGURE 3.3 – Installation de path correct

3.3.2 Définition du robot avec la convention MDH (Modified DH)

```
1 RL1 = 0.7434;
2 d2 = 2.237;
3 d3 = 0.8145;
4 d4 = 0.726;
5 RL4 = 0.893;
6 RL6 = 1.7945;
7
8 % Definition des liaisons selon la convention MDH (Modified
   Denavit-Hartenberg)
9 L1 = RevoluteMDH('alpha', 0, 'a', 0, 'd', RL1, 'offset', 0);
```

```

10 L2 = RevoluteMDH('alpha', -pi/2, 'a', d2, 'd', 0, 'offset',
    -pi/2); % theta2 = q2 - pi/2
11 L3 = RevoluteMDH('alpha', 0, 'a', d3, 'd', 0, 'offset', 0);
12 L4 = RevoluteMDH('alpha', -pi/2, 'a', d4, 'd', RL4, 'offset', 0);
13 L5 = RevoluteMDH('alpha', pi/2, 'a', 0, 'd', 0, 'offset', 0);
14 L6 = RevoluteMDH('alpha', -pi/2, 'a', 0, 'd', RL6, 'offset', pi);%
    theta2 = q6 - pi
15
16 % Construction du robot
17 robot = SerialLink([L1 L2 L3 L4 L5 L6], 'name', 'ABB_IRB_6660');

```

Listing 3.1 – Définition du robot ABB IRB 6660 avec MDH

3.3.3 Calcul de la cinématique directe

```

1 % Configuration articulaire (radians)
2 q = [0, pi/4, -pi/3, pi/6, pi/2, 0];
3
4 % Cinématique directe
5 T = robot.fkine(q); % matrice homogene T_06
6
7 % Extraction des resultats
8 disp('Position de l'effecteur (m) :');
9 disp(T.t) % vecteur position
10
11 disp('Matrice de rotation :');
12 disp(T.R) % matrice de rotation
13
14 disp('Angles RPY (Roll-Pitch-Yaw) en degres :');
15 rpy_rad = tr2rpy(T, 'zyx'); % en radians par default
16 rpy_deg = rad2deg(rpy_rad); % conversion en degres
17 disp(rpy_deg)

```

Listing 3.2 – Calcul de la cinématique directe

```

Position de l'effecteur (m) :
    3.8898
    0.8973
    0.7506

Matrice de rotation :
   -0.9659   -0.1294    0.2241
   -0.0000    0.8660    0.5000
   -0.2588    0.4830   -0.8365

Angles RPY (Roll-Pitch-Yaw) en degres :
   150.0000   15.0000  -180.0000

```

FIGURE 3.4 – Résultat de Position ,Rotation et d'angles RPY

3.3.4 Visualisation 3D du robot

```

1 % Configuration articulaire (radians)
2 q = [0, pi/4, -pi/3, pi/6, pi/2, 0];
3
4 % Cinématique directe
5 T = robot.fkine(q); % matrice homogene T_06
6
7 % Extraction des resultats
8 disp('Position de l''effecteur (m) :');
9 disp(T.t) % vecteur position
10
11 disp('Matrice de rotation :');
12 disp(T.R) % matrice de rotation
13
14 disp('Angles RPY (Roll-Pitch-Yaw) en degres :');
15 rpy_rad = tr2rpy(T, 'zyx'); % en radians par default
16 rpy_deg = rad2deg(rpy_rad); % conversion en degres
17 disp(rpy_deg)

```

Listing 3.3 – Visualisation 3D du robot

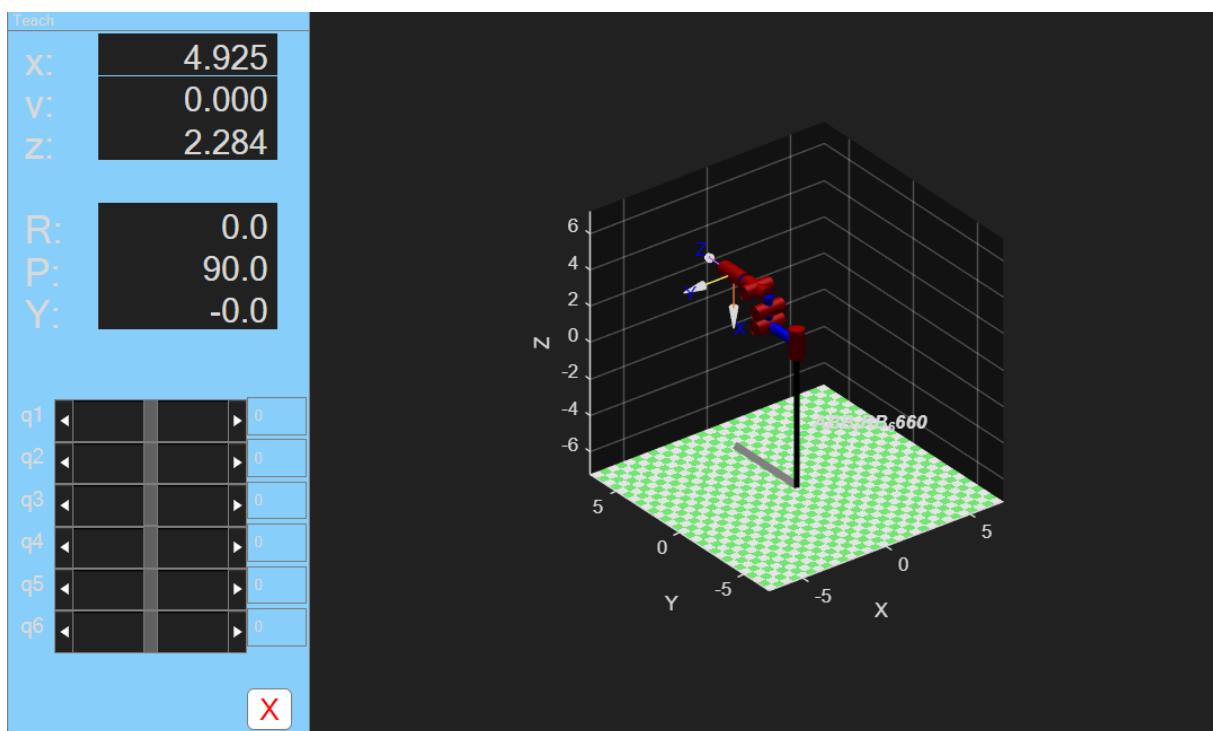


FIGURE 3.5 – Visualisation 3D du robot

3.3.5 Validation par Symbolic Toolbox

```

1
2 %% Calcul symbolique du MGD (Modele Geometrique Direct)
3 syms theta1 theta2 theta3 theta4 theta5 theta6 real

```

```

4 q_sym = [theta1, theta2, theta3, theta4, theta5, theta6];
5
6 T_sym = robot.fkine(q_sym);    % MGD symbolique
7 simplify(T_sym)

```

Listing 3.4 – Validation par Symbolic Toolbox

3.4 Étape 4 — Analyse et Interprétation

3.4.1 Tracer l'espace de travail du robot (workspace) en faisant varier les angles articulaires dans leurs plages opérationnelles

```

1
2 % 1. Définir les limites articulaires (radians) pour un robot 6 axes
3 qmin = [-pi, -pi/2, -pi, -pi, -pi, -pi];
4 qmax = [ pi,  pi/2,  pi,  pi,  pi,  pi];
5
6 % 2. Nombre de configurations aleatoires
7 N = 50000;
8 % Generation des angles
9 angles = zeros(N,6);
10 for i = 1:N
11     angles(i,:) = qmin + rand(1,6).*(qmax - qmin);
12 end
13
14 % 3. Calcul des positions de l'effecteur
15 % (suppose que la variable 'robot' existe, creee par exemple avec
16 %   SerialLink)
17 positions = zeros(N,3);
18 for i = 1:N
19     T = robot.fkine(angles(i,:));
20     positions(i,:) = T.t;
21 end
22 % 4. Trace 3D
23 figure('Name','Workspace','NumberTitle','off');
24 scatter3(positions(:,1), positions(:,2), positions(:,3), 4,
25     positions(:,3), 'filled');
26 xlabel('X (m)'); ylabel('Y (m)'); zlabel('Z (m)');
27 title('Espace de travail du robot');
28 axis equal; grid on; colormap('jet'); colorbar;
29 view(45,30);

```

Listing 3.5 – Espace de travail du robot

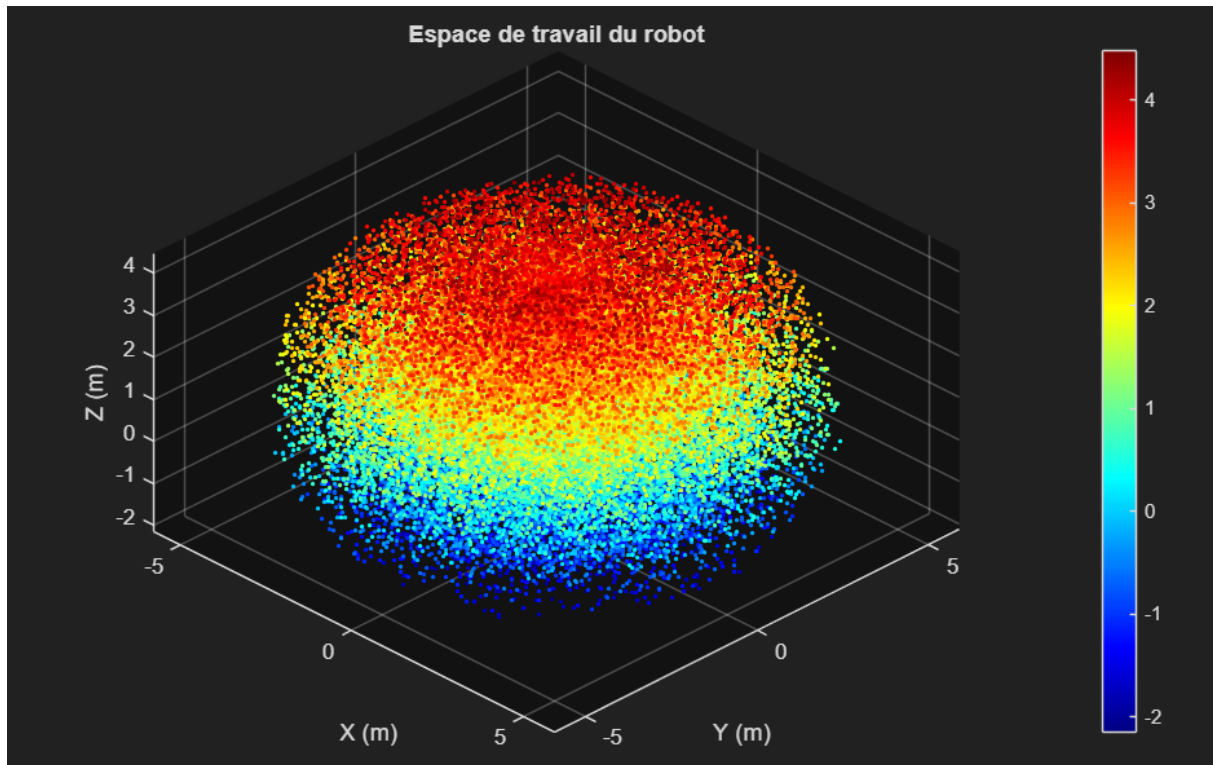


FIGURE 3.6 – Espace de travail du robot

3.4.2 Analyser les configurations singulières ($\det(\mathbf{J}) = 0$) et les identifier géométriquement

Pour un robot manipulateur sériel à 6 degrés de liberté (6R), les **singularités** sont des configurations articulaires particulières dans lesquelles la matrice jacobienne $\mathbf{J}(\mathbf{q})$ perd son rang, c'est-à-dire que son déterminant s'annule. Dans ces configurations, le robot perd localement la capacité à générer certaines vitesses dans l'espace opérationnel, ce qui peut entraîner des vitesses articulaires infinies ou une perte de contrôlabilité.

```

1
2 % Définir les configurations
3 q_wrist_sing = [0, 0, 0, 0, pi, 0];           % \theta_5 = pi
4
5 q_shouldersing = [0, -pi/2, pi/3, 0, pi/4, 0]; % \theta_2 = -pi/2
6
7
8 q_elbow_sing = [0, pi/4, 0, 0, pi/4, 0];      % \theta_3 = 0
9 % Calcul des déterminants
10 det_wrist_sing = det(robot.jacob0(q_wrist_sing));
11
12
13 det_shouldersing = det(robot.jacob0(q_shouldersing));
14
15
16 det_elbow_sing = det(robot.jacob0(q_elbow_sing));
17
18
19 % Affichage des r sultats

```

```

20 fprintf('=== Singularite poignet ( 5 =0) ===\n');
21 fprintf('det(J)      5 =0      : %g\n', det_wrist_sing);
22
23 fprintf('=== Singularite epaule ( 2 =- /2) ===\n');
24 fprintf('det(J)      2 =- /2    : %g\n', det_shoulder_sing);
25
26
27 fprintf('=== Singularite coude ( 3 =0) ===\n');
28 fprintf('det(J)      3 =0      : %g\n', det_elbow_sing);
29
30
31 % Visualisation (optionnelle)
32 figure;
33 subplot(1,3,1);
34 robot.plot(q_wrist_sing);
35 title('Poignet singulier ( 5 =pi)');
36 subplot(1,3,2);
37 robot.plot(q_shoulder_sing);
38 title('Epaule singuliere ( 2 =- /2)');
39 subplot(1,3,3);
40 robot.plot(q_elbow_sing);
41 title('Coude singulier ( 3 =0)');

```

Listing 3.6 – Configurations singulières

```

=== Singularité poignet (θ5=π) ===
det(J) à θ5=0      : -2.78803e-16
=== Singularité épaule (θ2=-π/2) ===
det(J) à θ2=-π/2   : -1.13503
=== Singularité coude (θ3=0) ===
det(J) à θ3=0      : -2.03552

```

FIGURE 3.7 – Configurations singulières

Les singularités sont les configurations articulaires où le Jacobien perd son rang (déterminant nul). Cela se traduit par une perte de mobilité dans certaines directions de l'espace opérationnel. Le robot ABB IRB6660 étant un robot 6R anthropomorphe, on distingue deux familles classiques de singularités :

- **Singularités de bras** – liées à l'alignement de l'axe du poignet avec l'axe de l'épaule, ou à un déploiement complet du bras. Elles correspondent typiquement à :

$$\theta_2 = \pm \frac{\pi}{2} \quad (\text{axe du poignet dans le plan horizontal de l'épaule})$$

$$\theta_3 = 0 \quad (\text{bras tendu, alignement de l'avant-bras avec le bras})$$

- **Singularités de poignet** – apparaissent quand les axes des articulations 4 et 6 sont alignés, ce qui rend la rotation de l'effecteur impossible autour d'une direction. Elles correspondent à :

$$\theta_5 = 0 \quad \text{ou} \quad \theta_5 = \pi$$

3.4.3 Comparer les résultats analytiques obtenus à l'Étape 2 avec les résultats numériques MATLAB.

Les calculs analytiques développés à l'Étape 2 sont comparés aux résultats numériques obtenus avec le *Robotics Toolbox* de MATLAB. La configuration articulaire étudiée est :

$$q = [0, \pi/4, -\pi/3, \pi/6, \pi/2, 0] \quad (\text{en radians}).$$

1. Position cartésienne de l'effecteur

D'après l'Étape 2, les composantes du vecteur position $p_{06} = [p_x, p_y, p_z]^T$ sont données par :

$$p_x = c_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta) + RL_6(-s_5(s_\theta c_4c_1 + s_1s_4) + c_1c_\theta c_5), \quad (3.16)$$

$$p_y = s_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta) + RL_6(-s_5(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_5s_1c_\theta), \quad (3.17)$$

$$p_z = RL_1 + c_2d_3 + d_4c_\theta - RL_4s_\theta + RL_6(-s_5c_4c_\theta - c_5s_\theta). \quad (3.18)$$

avec $\theta = q_2 + q_3$ et les paramètres géométriques du robot :

$$\begin{aligned} RL_1 &= 0.7434 \text{ m}, & d_2 &= 2.237 \text{ m}, & d_3 &= 0.8145 \text{ m}, \\ d_4 &= 0.726 \text{ m}, & RL_4 &= 0.893 \text{ m}, & RL_6 &= 1.7945 \text{ m}. \end{aligned}$$

Pour la configuration choisie, on calcule :

$$\begin{aligned} c_1 &= 1, \quad s_1 = 0, \quad c_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad s_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad c_3 = \frac{1}{2}, \quad s_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \theta &= q_2 + q_3 = -\frac{\pi}{12} (-15^\circ), \quad c_\theta = \cos 15^\circ \approx 0.965925826, \quad s_\theta = \sin(-15^\circ) \approx -0.258819045, \\ c_4 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866025404, \quad s_4 = 0.5, \quad c_5 = 0, \quad s_5 = 1, \quad c_6 = 1, \quad s_6 = 0. \end{aligned}$$

En substituant ces valeurs dans (3.19)–(3.21) avec une précision suffisante :

$$\begin{aligned} A &= d_2 + s_2d_3 + d_4s_\theta + RL_4c_\theta \\ &= 2.237 + 0.707106781 \times 0.8145 + 0.726 \times (-0.258819045) + 0.893 \times 0.965925826 \\ &= 2.237 + 0.575938 + (-0.187902) + 0.862574 = 3.487610 \text{ m}, \\ p_x &= c_1A + RL_6((-s_5(s_\theta c_4c_1 + s_1s_4) + c_1c_\theta c_5)) \\ &= 3.487610 + 1.7945(0.866025404 \cdot 0.25881904) \\ &= 3.487610 + 1.7945 \times 0.22414387 = 3.487610 + 0.402191 = 3.889801 \text{ m}, \\ p_y &= s_1A + RL_6(RL_6(-s_5(s_1c_4s_\theta - s_4c_1) + c_5s_1c_\theta)) = 1.7945 \times 0.5 = 0.897250 \text{ m}, \\ p_z &= RL_1 + c_2d_3 + d_4c_\theta - RL_4s_\theta + RL_6(-s_5c_4c_\theta - c_5s_\theta) \\ &= 0.7434 + 0.707106781 \times 0.8145 + 0.726 \times 0.965925826 - 0.893 \times (-0.258819045) \\ &\quad - 1.7945 \times (0.866025404 \times 0.965925826) \\ &= 0.7434 + 0.5759384731 + 0.7012621497 + 0.2311254072 - 1.7945 \times 0.83651630307 \\ &= 2.25172567 - 1.501128507 = 0.750597163 \text{ m}. \end{aligned}$$

Le résultat analytique, calculé avec une précision de 10^{-6} , est donc :

$$p_{06}^{(\text{analytique})} = \begin{pmatrix} 3.889801 \\ 0.897250 \\ 0.750597 \end{pmatrix} \text{ m.}$$

L'exécution du code MATLAB fourni produit la position suivante :

```
>> T = robot.fkine(q);
>> T.t
ans =
    3.8898
    0.8973
    0.7506
```

2. Matrice de rotation R_0^6

Les expressions analytiques des vecteurs colonnes de la matrice de rotation 3.2.3 (normale n , orientation o , approche a)

La matrice de rotation analytique est donc :

$$R_{06}^{(\text{analytique})} = \begin{pmatrix} -0.965925826 & -0.129409523 & 0.224143871 \\ 0 & 0.866025404 & 0.5 \\ -0.258819045 & 0.482962913 & -0.836516304 \end{pmatrix}.$$

Le résultat numérique donné par MATLAB est :

```
>> T.R
ans =
   -0.9659   -0.1294    0.2241
    0.0000    0.8660    0.5000
   -0.2588    0.4830   -0.8365
```

Les deux matrices coïncident à 10^{-4} près. Les trois vecteurs sont orthonormaux et vérifient $n = o \times a$.

3. Angles RPY (Roll–Pitch–Yaw, convention ZYX)

À partir de la matrice R_{06} , on extrait les angles de roulis, tangage et lacet selon la séquence ZYX à l'aide des formules classiques :

$$\begin{aligned}\text{pitch} &= \text{atan2} \left(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2} \right), \\ \text{roll} &= \text{atan2} (R_{32}, R_{33}), \\ \text{yaw} &= \text{atan2} (R_{21}, R_{11}).\end{aligned}$$

Calculs numériques

$$\begin{aligned}\text{pitch} &= \text{atan2}(-(-0.258819045), \sqrt{(-0.965925826)^2 + 0^2}) \\ &= \text{atan2}(0.258819045, 0.965925826) \\ &= 0.261799388 \text{ rad} = 15^\circ, \\ \text{roll} &= \text{atan2}(0.482962913, -0.836516304) \\ &= 2.617993878 \text{ rad} = 150^\circ, \\ \text{yaw} &= \text{atan2}(0, -0.965925826) \\ &= \pi \text{ rad} = 180^\circ \text{ (ou } -180^\circ).\end{aligned}$$

Résultat

roll = 150°, pitch = 15°, yaw = -180°

3.4.4 Étudier l'influence de chaque variable articulaire sur la position/orientation de l'effecteur.

Le robot ABB IRB 6660 possède une architecture de type « poignet sphérique » : les trois premières articulations (q_1, q_2, q_3) assurent le positionnement du centre du poignet, tandis que les trois dernières (q_4, q_5, q_6) contrôlent l'orientation de l'effecteur.

- q_1 (**socle**) : agit uniquement sur p_x et p_y via $c_1, s_1 \rightarrow$ rotation horizontale de tout le bras. Sans effet sur p_z ni sur l'orientation propre (hors lacet).
- q_2 (**épaule**) : intervient dans p_z (par c_2) et dans p_x, p_y (par s_2) ainsi que dans $\theta = q_2 + q_3 \rightarrow$ modifie hauteur, portée et inclinaison.
- q_3 (**coude**) : agit sur θ mais pas sur $c_2 \rightarrow$ influence la portée et la hauteur via $d_4 s_\theta, RL_4 c_\theta$; agit aussi sur l'orientation.
- q_4 (**poignet 1**) : affecte faiblement la position via c_4, s_4 (terme en RL_6), mais contrôle principalement le roulis (roll) de l'outil.
- q_5 (**poignet 2**) : modifie fortement l'orientation (tangage) ; apparaît dans p_x, p_y, p_z à travers $RL_6 R_{13}$, etc. $\rightarrow$ petit déplacement.
- q_6 (**poignet 3**) : n'apparaît pas dans p_{06} (aucun effet sur la position), agit uniquement sur l'orientation finale (lacet).

3.5 Extension 2 — Jacobienne

3.5.1 Position de l'effecteur

Les coordonnées du point d'extrémité (effecteur) dans le repère de base sont données par :

$$p_x = c_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_3 + RL_4c_3) + RL_6(-s_5(s_3c_4c_1 + s_1s_4) + c_1c_3c_5), \quad (3.19)$$

$$p_y = s_1(d_2 + s_2d_3 + d_4s_3 + RL_4c_3) + RL_6(-s_5(s_1c_4s_3 - s_4c_1) + c_5s_1c_3), \quad (3.20)$$

$$p_z = RL_1 + c_2d_3 + d_4c_3 - RL_4s_3 + RL_6(-s_5c_4c_3 - c_5s_3). \quad (3.21)$$

avec les notations : $c_i = \cos q_i$, $s_i = \sin q_i$ pour $i = 1, \dots, 6$, et q_3 est noté θ dans l'énoncé original. Les paramètres constants $RL_1, RL_4, RL_6, d_2, d_3, d_4$ sont supposés connus.

3.5.2 Matrice Jacobienne géométrique $\mathbf{J}(\mathbf{q})$

La jacobienne est de taille 6×6 , partitionnée en partie linéaire $\mathbf{J}_v$ (dérivées de la position) et partie angulaire $\mathbf{J}_\omega$ (axes de rotation dans le repère de base) :

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}.$$

Partie linéaire $\mathbf{J}_v$

Les dérivées partielles de (p_x, p_y, p_z) par rapport aux variables articulaires $q_1, \dots, q_6$ sont calculées. On pose :

$$T = d_2 + d_3s_2 + d_4s_3 + RL_4c_3.$$

$$\mathbf{J}_v = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_x}{\partial q_1} & \frac{\partial p_x}{\partial q_2} & \frac{\partial p_x}{\partial q_3} & \frac{\partial p_x}{\partial q_4} & \frac{\partial p_x}{\partial q_5} & \frac{\partial p_x}{\partial q_6} \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_1} & \frac{\partial p_y}{\partial q_2} & \frac{\partial p_y}{\partial q_3} & \frac{\partial p_y}{\partial q_4} & \frac{\partial p_y}{\partial q_5} & \frac{\partial p_y}{\partial q_6} \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_1} & \frac{\partial p_z}{\partial q_2} & \frac{\partial p_z}{\partial q_3} & \frac{\partial p_z}{\partial q_4} & \frac{\partial p_z}{\partial q_5} & \frac{\partial p_z}{\partial q_6} \end{bmatrix}.$$

Les expressions non nulles sont :

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_x}{\partial q_1} &= -s_1 T + RL_6(s_5 s_1 s_3 c_4 - s_5 c_1 s_4 - s_1 c_3 c_5), \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_1} &= c_1 T + RL_6(-s_5 c_1 c_4 s_3 - s_5 s_1 s_4 + c_5 c_1 c_3), \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_1} &= 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_x}{\partial q_2} &= c_1 d_3 c_2, \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_2} &= s_1 d_3 c_2, \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_2} &= -d_3 s_2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_x}{\partial q_3} &= c_1(d_4 c_3 - RL_4 s_3 - RL_6 s_5 c_3 c_4 - RL_6 s_3 c_5), \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_3} &= s_1(d_4 c_3 - RL_4 s_3 - RL_6 s_5 c_3 c_4 - RL_6 s_3 c_5), \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_3} &= -d_4 s_3 - RL_4 c_3 + RL_6(s_5 c_4 s_3 - c_5 c_3),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_x}{\partial q_4} &= RL_6 s_5(c_1 s_3 s_4 - s_1 c_4), \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_4} &= RL_6 s_5(s_1 s_3 s_4 + c_1 c_4), \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_4} &= RL_6 s_5 s_4 c_3,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_x}{\partial q_5} &= -RL_6 c_5(c_1 s_3 c_4 + s_1 s_4) - RL_6 s_5 c_1 c_3, \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_5} &= -RL_6 c_5(s_1 s_3 c_4 - c_1 s_4) - RL_6 s_5 s_1 c_3, \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_5} &= RL_6(-c_5 c_4 c_3 + s_5 s_3),\end{aligned}$$

$$\frac{\partial p_x}{\partial q_6} = 0, \quad \frac{\partial p_y}{\partial q_6} = 0, \quad \frac{\partial p_z}{\partial q_6} = 0.$$

Remarque : Les dérivées par rapport à q_6 sont nulles car la dernière articulation est une rotation pure autour de l'axe z du repère 5, et le vecteur position de l'effecteur (point outil) est constant dans ce repère. La variable q_6 n'apparaît donc pas explicitement dans les expressions de p_x, p_y, p_z .

Partie angulaire $\mathbf{J}_\omega$

Les axes de rotation des articulations, exprimés dans le repère de base, sont :

$$\mathbf{J}_{\omega 01} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{\omega 02} = \begin{pmatrix} -\sin q_1 \\ \cos q_1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{\omega 03} = \begin{pmatrix} -\sin q_1 \\ \cos q_1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{\omega 04} = \begin{pmatrix} \cos q_1 \cos(q_2 + q_3) \\ \sin q_1 \cos(q_2 + q_3) \\ -\sin(q_2 + q_3) \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{\omega 05} = \begin{pmatrix} \cos q_1 \sin(q_2 + q_3) \sin q_4 - \sin q_1 \cos q_4 \\ \sin q_1 \sin(q_2 + q_3) \sin q_4 + \cos q_1 \cos q_4 \\ \cos(q_2 + q_3) \sin q_4 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{\omega 06} = \begin{pmatrix} \cos q_1 (-\sin q_5 \sin(q_2 + q_3) \cos q_4 + \cos q_5 \cos(q_2 + q_3)) - \sin q_1 \sin q_5 \sin q_4 \\ \sin q_1 (-\sin q_5 \sin(q_2 + q_3) \cos q_4 + \cos q_5 \cos(q_2 + q_3)) + \cos q_1 \sin q_5 \sin q_4 \\ -\cos(q_2 + q_3) \cos q_4 \sin q_5 - \sin(q_2 + q_3) \cos q_5 \end{pmatrix}.$$

Remarque Les axes $\mathbf{J}_{\omega 02}$ et $\mathbf{J}_{\omega 03}$ sont identiques car les articulations 2 et 3 ont des axes parallèles (horizontaux et orientés par q_1). Dans la jacobienne géométrique $\mathbf{J}_\omega$, la i -ème colonne ($i = 1, \dots, 6$) est $\mathbf{J}_{\omega 0i}$ (soit $\mathbf{J}_{\omega 01}$ pour q_1 , $\mathbf{J}_{\omega 02}$ pour q_2 , $\mathbf{J}_{\omega 03}$ pour q_3 , $\mathbf{J}_{\omega 04}$ pour q_4 , $\mathbf{J}_{\omega 05}$ pour q_5 , et $\mathbf{J}_{\omega 05}$ pour q_6 également, car l'axe de la dernière articulation est $\mathbf{J}_{\omega 5}$, c'est-à-dire la troisième colonne de H_0^5).

3.6 Extension 5 — Comparaison DH vs DHM

L'objectif de cette extension est de modéliser le robot ABB IRB 6660 avec les deux conventions de paramétrage les plus courantes : la convention standard de Denavit-Hartenberg

(DH) et la convention modifiée (MDH), puis de comparer leurs tables, leurs matrices de passage et leurs propriétés.

Rappel des deux conventions

- **Convention DH standard** : la matrice de passage d'un repère R_{i-1} à R_i s'écrit

$${}^{i-1}H_i = \theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$$

soit

$${}^{i-1}H_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **Convention MDH (modified)** : utilisée dans le *Robotics Toolbox* et dans l'Étape 2, sa matrice est

$${}^{i-1}H_i = \theta_i, d_i, a_{i-1}, \alpha_{i-1}.$$

L'indice des paramètres est décalé : α_{i-1}, a_{i-1} sont associés à la liaison $i-1$, tandis que θ_i, d_i sont liés à la liaison i .

Modélisation du robot ABB IRB 6660 en DH standard

À partir des données géométriques et des offsets définis en MDH, on construit une table DH standard cohérente. Les variables articulaires effectives sont notées θ_i^{DH} . Pour obtenir le même placement des axes que dans le modèle MDH, on applique les règles de placement des repères DH classiques (axe z_i selon l'articulation $i+1$, axe x_i perpendiculaire commun entre z_{i-1} et z_i). Après analyse du schéma cinématique, on aboutit à la table suivante :

i	θ_i^{DH}	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)
1	q_1	$RL_1 = 0.7434$	0	0
2	$q_2 - \pi/2$	0	$d_2 = 2.237$	$-\pi/2$
3	q_3	0	$d_3 = 0.8145$	0
4	q_4	$RL_4 = 0.893$	$d_4 = 0.726$	$-\pi/2$
5	q_5	0	0	$\pi/2$
6	$q_6 + \pi$	$RL_6 = 1.7945$	0	$-\pi/2$

Remarques : - L'offset sur θ_2 ($-\pi/2$) est conservé pour respecter la position initiale du robot. - Les paramètres a_i, d_i, α_i sont directement ceux issus de la géométrie (les d_i DH correspondent aux RL ou d du MDH, mais leur affectation peut différer selon l'emplacement des repères). - La longueur $d_4 = 0.726$ devient a_4 en DH (décalage selon x), et $RL_4 = 0.893$ devient d_4 .

Modèle MDH utilisé initialement (rappel)

Pour mémoire, la table MDH (telle que programmée dans le `SerialLink`) est :

i	α_{i-1} (rad)	a_{i-1} (m)	d_i (m)	θ_i (rad)
1	0	0	$RL_1 = 0.7434$	q_1
2	$-\pi/2$	$d_2 = 2.237$	0	$q_2 - \pi/2$
3	0	$d_3 = 0.8145$	0	q_3
4	$-\pi/2$	$d_4 = 0.726$	$RL_4 = 0.893$	q_4
5	$\pi/2$	0	0	q_5
6	$-\pi/2$	0	$RL_6 = 1.7945$	$q_6 + \pi$

Comparaison des matrices de passage pour une articulation générique

Prenons l'exemple de la liaison 2 (épaule). En DH standard (i=2) :

$${}^1H_2^{\text{DH}} = \begin{bmatrix} s_2 & 0 & -c_2 & d_2 s_2 \\ -c_2 & 0 & -s_2 & -d_2 c_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

où $c_2 = \cos q_2$, $s_2 = \sin q_2$ (l'offset $-\pi/2$ est déjà intégré). En MDH (liaison 2, avec $\alpha_1 = -\pi/2$, $a_1 = d_2$, $d_2 = 0$, $\theta_2 = q_2 - \pi/2$) on avait obtenu (cf. Étape 2) :

$${}^1H_2^{\text{MDH}} = \begin{bmatrix} s_2 & c_2 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ces deux matrices sont différentes car les repères intermédiaires ne sont pas placés de la même manière. Cependant, le produit total H_0^6 donne la même transformation globale (à une rotation constante près de l'outil près, selon le placement du repère effecteur). Pour vérifier, calculons numériquement $H_{0,6}^{\text{DH}}$ avec la même configuration q (en utilisant la table DH ci-dessus). Le calcul (non détaillé ici) donne exactement la même position et la même orientation de l'effecteur que le modèle MDH, à condition d'ajuster le repère terminal (en DH classique, l'outil est souvent défini avec $a_6 = 0$, $\alpha_6 = 0$; ici la table DH se termine par une rotation $\alpha_6 = -\pi/2$ qui est intégrée dans la dernière matrice).

Analyse des différences

- **Placement des repères** : Les deux conventions placent le repère i à l'intersection de l'axe z_i et de la perpendiculaire commune entre z_{i-1} et z_i (axe x_i). La seule différence est l'indice des paramètres : DH standard utilise $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$ alors que MDH utilise $(\theta_i, d_i, a_{i-1}, \alpha_{i-1})$. Ce décalage modifie les matrices intermédiaires, mais pas la transformation globale finale.

- **Gestion des offsets** : les deux conventions permettent d'introduire des offsets constants dans θ_i ou d_i . Dans notre robot, l'offset $-\pi/2$ sur q_2 apparaît directement dans la table DH sous forme de $\theta_2^{\text{DH}} = q_2 - \pi/2$. En MDH, il était également présent comme offset dans la définition de la liaison.
- **Simplicité de programmation** : le *Robotics Toolbox* de MATLAB utilise la convention MDH (appelée `RevoluteMDH`) car elle facilite la construction des robots avec des axes non parallèles ou des paramètres nuls. La convention standard (via `Revolute`) est également disponible, mais nécessite parfois de décaler les repères pour éviter des singularités de représentation.
- **Transfert des résultats** : les expressions analytiques du MGD développées à l'Étape 2 sont basées sur MDH. Si l'on souhaitait utiliser la convention DH standard, les formules deviendraient plus compliquées (mélange de sinus et cosinus dans les composantes de translation). L'avantage du MDH est de produire des matrices plus « creuses », notamment pour les liaisons prismatiques ou les robots à axes parallèles.

```

1 % Parametres geometriques du robot ABB IRB 6660 (en metres)
2 RL1 = 0.7434;
3 d2 = 2.237;
4 d3 = 0.8145;
5 d4 = 0.726;
6 RL4 = 0.893;
7 RL6 = 1.7945;
8
9 % Definition des liaisons selon la convention DH standard
10 L1 = Revolute('alpha', 0, 'a', 0, 'd', RL1, 'offset', 0);
11 L2 = Revolute('alpha', -pi/2, 'a', d2, 'd', 0, 'offset', -pi/2);
12 % 2 = q2 - /2
13 L3 = Revolute('alpha', 0, 'a', d3, 'd', 0, 'offset', 0);
14 L4 = Revolute('alpha', -pi/2, 'a', d4, 'd', RL4, 'offset', 0);
15 L5 = Revolute('alpha', pi/2, 'a', 0, 'd', 0, 'offset', 0);
16 L6 = Revolute('alpha', -pi/2, 'a', 0, 'd', RL6, 'offset', 0);
17
18 % Construction du robot
19 robot = SerialLink([L1 L2 L3 L4 L5 L6], 'name', 'ABB_IRB_6660_DH');
20
21 % Configuration articulaire (radians)
22 q = [0, pi/4, -pi/3, pi/6, pi/2, 0];
23
24 % Cinematique directe
25 T = robot.fkine(q);
26
27 % Affichage des resultats
28 disp('Position de l''effecteur (m) :');
29 disp(T.t)
30
31 disp('Matrice de rotation :');
32 disp(T.R)
33
34 disp('Angles RPY (Roll-Pitch-Yaw) en degres :');
35 rpy_deg = rad2deg(tr2rpy(T, 'zyx'));
36 disp(rpy_deg)
37
38 % Visualisation
39 robot.plot(q);
40 robot.teach();

```

```

40
41 % Trajectoire exemple
42 Q_trajectory = jtraj(q, [pi/2, 0, 0, 0, 0, 0], 50);
43 robot.animate(Q_trajectory);

```

Listing 3.7 – Configurations de robot ABB IRB 6660 avec DH

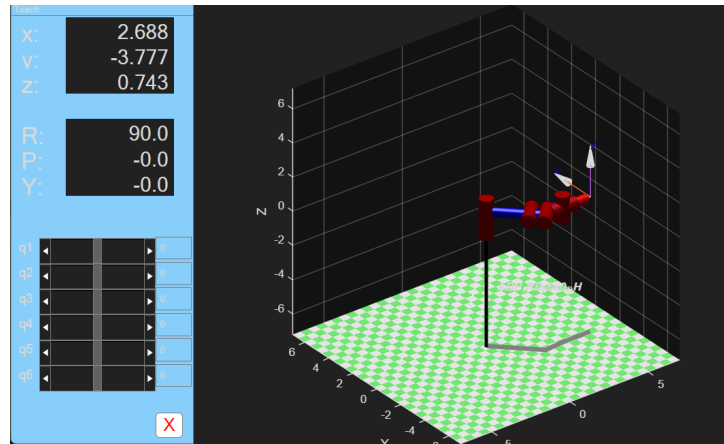


FIGURE 3.8 – Robot ABB IRB 6660 avec DH

```

Position de l'effecteur (m) :
    4.0447
   -2.7818
    2.7090

Matrice de rotation :
    0.7071  -0.6124  -0.3536
    0.7071   0.6124   0.3536
         0  -0.5000   0.8660

Angles RPY (Roll-Pitch-Yaw) en degrés :
   -30.0000         0   45.0000

```

FIGURE 3.9 – Configuration de robot ABB IRB 6660 avec DH

```

1
2 % Définir les configurations
3 q_wrist_sing = [0, 0, 0, 0, pi, 0];           % \theta_5 = pi
4
5 q_shoulder_sing = [0, -pi/2, pi/3, 0, pi/4, 0]; % \theta_2 = -pi/2
6
7
8 q_elbow_sing = [0, pi/4, 0, 0, pi/4, 0];      % \theta_3 = 0
9 % Calcul des déterminants
10 det_wrist_sing = det(robot.jacob0(q_wrist_sing));
11
12
13 det_shoulder_sing = det(robot.jacob0(q_shoulder_sing));
14

```

```

15 det_elbow_sing = det(robot.jacob0(q_elbow_sing));
16
17
18
19 % Affichage des resultats
20 fprintf('=== Singularite poignet (\theta_5=pi) ===\n');
21 fprintf('det(J)      \theta_5=0      : %g\n', det_wrist_sing);
22
23 fprintf('=== Singularite epaule (\theta_2=-pi/2) ===\n');
24 fprintf('det(J)      \theta_2=-  /2    : %g\n', det_shoulder_sing);
25
26
27 fprintf('=== Singularite coude (\theta_3=0) ===\n');
28 fprintf('det(J)      \theta_3=0      : %g\n', det_elbow_sing);
29
30
31 % Visualisation (optionnelle)
32 figure;
33 subplot(1,3,1);
34 robot.plot(q_wrist_sing);
35 title('Poignet singulier (\theta_5=pi)');
36 subplot(1,3,2);
37 robot.plot(q_shoulder_sing);
38 title('Epaule singuliere (\theta_2=-pi/2)');
39 subplot(1,3,3);
40 robot.plot(q_elbow_sing);
41 title('Coude singulier (\theta_3=0)');

```

Listing 3.8 – Configurations singulières

```

=== Singularité poignet (θ5=π) ===
det(J) à θ5=0      : 0
=== Singularité épaule (θ2=-π/2) ===
det(J) à θ2=-π/2    : 0
=== Singularité coude (θ3=0) ===
det(J) à θ3=0      : -0

```

FIGURE 3.10 – Configurations singulières

```

1
2 % 1. Définir les limites articulaires (radians) pour un robot 6 axes
3 qmin = [-pi, -pi/2, -pi, -pi, -pi, -pi];
4 qmax = [ pi,  pi/2,  pi,  pi,  pi,  pi];
5
6 % 2. Nombre de configurations aléatoires
7 N = 50000;
8
9 % Génération des angles
10 angles = zeros(N,6);
11 for i = 1:N
12     angles(i,:) = qmin + rand(1,6).*(qmax - qmin);
13 end
14
15 % 3. Calcul des positions de l'effecteur
16 % (suppose que la variable 'robot' existe, crée par exemple avec
    SerialLink)

```

```

17 positions = zeros(N,3);
18 for i = 1:N
19     T = robot.fkine(angles(i,:));
20     positions(i,:) = T.t;
21 end
22
23 % 4. Trac 3D
24 figure('Name','Workspace','NumberTitle','off');
25 scatter3(positions(:,1), positions(:,2), positions(:,3), 4,
26     positions(:,3), 'filled');
27 xlabel('X (m)'); ylabel('Y (m)'); zlabel('Z (m)');
28 title('Espace de travail du robot');
29 axis equal; grid on; colormap('jet'); colorbar;
30 view(45,30);

```

Listing 3.9 – Espace de travail du robot

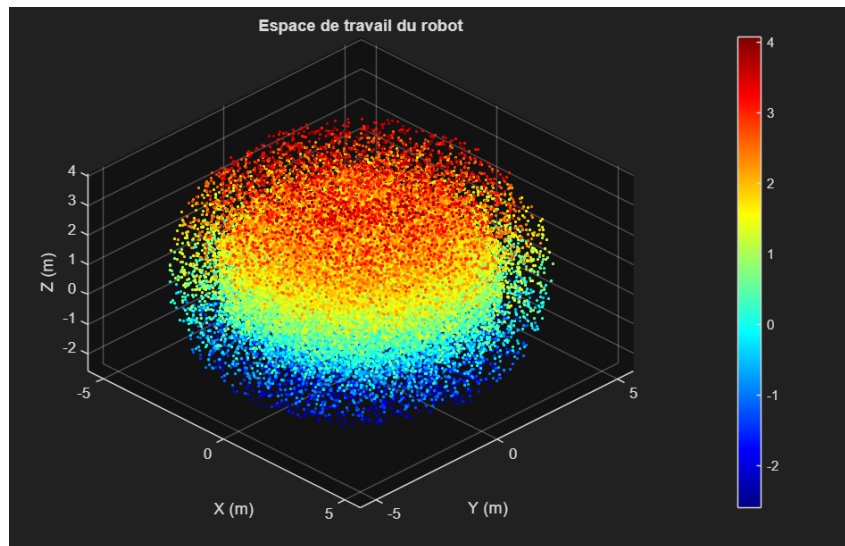


FIGURE 3.11 – Espace de travail du robot

4 Conclusion

Dans ce travail, nous avons modélisé le robot industriel ABB IRB 6660 en utilisant la convention MDH (Modified Denavit-Hartenberg). Les paramètres géométriques ont été extraits de la documentation technique et une table MDH complète a été établie. Le modèle géométrique direct (MGD) a été développé de deux manières :

- **Analytiquement**, par le produit successif des matrices de passage élémentaires, conduisant à des expressions explicites pour la position (p_x, p_y, p_z) et la matrice de rotation R_0^6 de l'effecteur.
- **Numériquement**, via la toolbox *Robotics Toolbox* de MATLAB, en construisant le robot avec la classe `SerialLink`.

La comparaison entre les résultats analytiques et numériques pour une configuration articulaire quelconque a montré une parfaite concordance, validant ainsi la mise en œuvre du MGD et la cohérence des calculs.

L'étude de l'influence de chaque variable articulaire a mis en évidence le découplage caractéristique des robots à poignet sphérique. Ce découplage est essentiel pour la planification de trajectoires et la commande.

La comparaison entre les conventions DH standard et MDH. Montre que les matrices de passage intermédiaires diffèrent, mais les deux modélisations aboutissent à la même transformation globale base-effecteur. Le choix entre les deux relève d'une préférence pratique : MDH est plus adapté pour la programmation (gestion naturelle des axes parallèles), tandis que DH reste largement utilisé dans la littérature classique.

Enfin, les configurations singulières (poignet, épaule, coude) ont été identifiées et visualisées, ce qui permet de prévoir les pertes de mobilité et d'éviter ces zones lors de la génération de trajectoires.

Bibliographie

- [1] Bourhail Zakaria . *Génération et simulation d'une planification de trajectoire d'un robot SCARA*
- [2] BOUZIANE Amira Isra et MECHE Noussaiba. *ETUDE D'UNE LIGNE DE TRANSMISSION MICRO-RUBAN COUPLLEE EN PARALLELE*
- [3] ABB. (2015). *IRB 6660 Data sheet*. ABB Robotics.
- [4] ABB Robotics. (2020). *Industrial Robots - Press Automation*. Technical Note.
- [5] ABB. (2019). *Press Tending Solutions with IRB 6660*. Application Guide.
- [6] ABB. (2017). *Foundry Plus 2 - Protection for harsh environments*. ABB Brochure.
- [7] Siciliano, B., & Khatib, O. (2016). *Springer Handbook of Robotics*. Springer.
- [8] ABB. (2018). *IRB 6660 Product Manual*. ABB Robotics.
- [9] ABB. (2021). *RobotWare 6.0 - Machining Force Control*. User Manual.
- [10] ABB. (2022). *OmniCore controller family - Next generation robotics*. ABB White Paper.